

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\min f(x) = 3x_1 + 5x_2 + 2x_3$$

$$x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 4$$

$$2x_1 + x_2 + 3x_3 \geq 7$$

$$x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 5$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Metodo del Simplex Duale

$$\min f(x) = 3x_1 + 5x_2 + 2x_3$$

$$-x_1 - 2x_2 - x_3 + s_1 = -4$$

$$-2x_1 - x_2 - 3x_3 + s_2 = -7$$

$$-x_1 - x_2 - 2x_3 + s_3 = -5$$

$$x_1, x_2, x_3, s_1, s_2, s_3 \geq 0$$

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b
s_1	-1	-2	-1	1	0	0	-4
s_2	-2	-1	-3	0	1	0	-7
s_3	-1	-1	-2	0	0	1	-5
	3	5	2	0	0	0	0

Entra x_3 ed esce s_2 :

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b
s_1	-1	-2	-1	1	0	0	-4
s_2	-2	-1	-3	0	1	0	-7
s_3	-1	-1	-2	0	0	1	-5
	3	5	2	0	0	0	0

$$R2 \leftarrow R2 \cdot -\frac{1}{3}$$

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b
s_1	-1	-2	-1	1	0	0	-4
s_2	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	1	0	$-\frac{1}{3}$	0	$\frac{7}{3}$
s_3	-1	-1	-2	0	0	1	-5
	3	5	2	0	0	0	0

$$R1 \leftarrow R1 + R2$$

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b
s_1	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{5}{3}$	0	1	$-\frac{1}{3}$	0	$-\frac{5}{3}$
s_2	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	1	0	$-\frac{1}{3}$	0	$\frac{7}{3}$
s_3	-1	-1	-2	0	0	1	-5
	3	5	2	0	0	0	0

$$R3 \leftarrow R3 + R2 \cdot 2$$

Forma Standard

$$\min f(x) = 3x_1 + 5x_2 + 2x_3$$

$$x_1 + 2x_2 + x_3 - s_1 = 4$$

$$2x_1 + x_2 + 3x_3 - s_2 = 7$$

$$x_1 + x_2 + 2x_3 - s_3 = 5$$

$$x_1, x_2, x_3, s_1, s_2, s_3 \geq 0$$

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b
s_1	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{5}{3}$	0	1	$-\frac{1}{3}$	0	$-\frac{5}{3}$
s_2	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	1	0	$-\frac{1}{3}$	0	$\frac{7}{3}$
s_3	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	0	0	$-\frac{2}{3}$	1	$-\frac{1}{3}$
	3	5	2	0	0	0	0

$$R4 \leftarrow R4 - R2 \cdot 2$$

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b
s_1	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{5}{3}$	0	1	$-\frac{1}{3}$	0	$-\frac{5}{3}$
x_3	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	1	0	$-\frac{1}{3}$	0	$\frac{7}{3}$
s_3	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	0	0	$-\frac{2}{3}$	1	$-\frac{1}{3}$
	$\frac{5}{3}$	$\frac{13}{3}$	0	0	$\frac{2}{3}$	0	$-\frac{14}{3}$

Entra s_2 ed esce s_3 :

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b
s_1	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{5}{3}$	0	1	$-\frac{1}{3}$	0	$-\frac{5}{3}$
x_3	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	1	0	$-\frac{1}{3}$	0	$\frac{7}{3}$
s_3	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	0	0	$-\frac{2}{3}$	1	$-\frac{1}{3}$
	$\frac{5}{3}$	$\frac{13}{3}$	0	0	$\frac{2}{3}$	0	$-\frac{14}{3}$

$$R4 \leftarrow R4 + R3$$

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b
s_1	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{5}{3}$	0	1	$-\frac{1}{3}$	0	$-\frac{5}{3}$
x_3	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	1	0	$-\frac{1}{3}$	0	$\frac{7}{3}$
s_3	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	0	0	$-\frac{2}{3}$	1	$-\frac{1}{3}$
	2	4	0	0	0	1	-5

$$R3 \leftarrow R3 \cdot -\frac{3}{2}$$

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b
s_1	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{5}{3}$	0	1	$-\frac{1}{3}$	0	$-\frac{5}{3}$
x_3	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	1	0	$-\frac{1}{3}$	0	$\frac{7}{3}$
s_3	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	0	1	$-\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$
	2	4	0	0	0	1	-5

$$R2 \leftarrow R2 \cdot \frac{1}{3}$$

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b
s_1	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{5}{3}$	0	1	$-\frac{1}{3}$	0	$-\frac{5}{3}$
x_3	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	0	0	$-\frac{1}{2}$	$\frac{5}{2}$
s_3	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	0	1	$-\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$
	2	4	0	0	0	1	-5

$$R1 \leftarrow R1 + R3 \cdot \frac{1}{3}$$

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b
s_1	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{3}{2}$	0	1	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{3}{2}$
x_3	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	0	0	$-\frac{1}{2}$	$\frac{5}{2}$
s_2	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	0	1	$-\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$
	2	4	0	0	0	1	-5

Entra s_3 ed esce s_1 :

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b
s_1	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{3}{2}$	0	1	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{3}{2}$
x_3	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	0	0	$-\frac{1}{2}$	$\frac{5}{2}$
s_2	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	0	1	$-\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$
	2	4	0	0	0	1	-5

$R2 \leftarrow R2 + R1$

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b
s_1	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{3}{2}$	0	1	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{3}{2}$
x_3	1	2	1	-1	0	0	4
s_2	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	0	1	$-\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$
	2	4	0	0	0	1	-5

$R1 \leftarrow R1 \cdot (-2)$

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b
s_1	1	3	0	-2	0	1	3
x_3	1	2	1	-1	0	0	4
s_2	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	0	1	$-\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$
	2	4	0	0	0	1	-5

$R4 \leftarrow R4 - R1$

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b
s_1	1	3	0	-2	0	1	3
x_3	1	2	1	-1	0	0	4
s_2	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	0	1	$-\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$
	1	1	0	2	0	0	-8

$R3 \leftarrow R3 + R1 \cdot \frac{3}{2}$

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b
s_3	1	3	0	-2	0	1	3
x_3	1	2	1	-1	0	0	4
s_2	1	5	0	-3	1	0	5
	1	1	0	2	0	0	-8

$$x_1 = 0$$

$$x_2 = 0$$

$$x_3 = 4$$

$$s_1 = 0$$

$$s_2 = 5$$

$$s_3 = 3$$

$$\min f(x) = 3x_1 + 5x_2 + 2x_3 \rightarrow 3(0) + 5(0) + 2(4) = \boxed{8}$$